



2. ANÁLISIS DE FOURIER DE TIEMPO CONTINUO

Elaborado por:
Edgar Tello Paleta

2.1 Serie de Fourier

La Serie de Fourier de una señal periódica $x_p(t)$, con periodo fundamental T_0 y frecuencia fundamental $f_0 = 1/T_0$, está definida como:

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \quad (2.1)$$

donde $\omega_0 = 2\pi f_0$, y

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x_p(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (2.2)$$

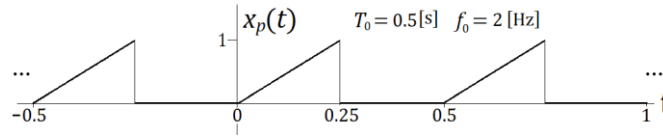
a_k es una secuencia de núm. complejos conocidos como coeficientes de la serie de Fourier o coeficientes espectrales de $x_p(t)$. Si $x_p(t)$ es real, la ec. (2.1) puede reescribirse en su forma de amplitud y fase como:

$$x_p(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} 2|a_k| \cos(k\omega_0 t + \angle a_k) \quad (2.3)$$

La ec. anterior representa a $x_p(t)$ real, como la suma de una infinidad de señales sinusoidales con frec. múltiplos de la frec. fundamental f_0 .

Ejemplo 2.1

Dada la señal periódica mostrada en la siguiente figura, obtener los coeficientes a_k de su serie de Fourier.



Solución.

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x_p(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{0.5} \int_0^{0.25} 4t e^{-jk2\pi t} dt$$

$$a_k = 8 \int_0^{0.25} t e^{-jk4\pi t} dt \quad \text{por partes} \quad \int u dv = uv - \int v du$$

$$u = t \quad y \quad dv = e^{-jk4\pi t} dt \Rightarrow du = dt \quad v = \frac{1}{-jk4\pi} e^{-jk4\pi t}$$

$$a_k = 8 \left(t \frac{1}{-jk4\pi} e^{-jk4\pi t} - \int \frac{1}{-jk4\pi} e^{-jk4\pi t} dt \right) \Big|_0^{0.25}$$

Al resolver la integral en la ec. anterior, se tiene que

$$a_k = 8 \left(t \frac{1}{-jk4\pi} e^{-jk4\pi t} - \frac{1}{(-jk4\pi)^2} e^{-jk4\pi t} \right) \Big|_0^{0.25}$$

$$a_k = 8 \left[\left(0.25 \frac{1}{-jk4\pi} e^{-jk\pi} - \frac{1}{(-jk4\pi)^2} e^{-jk\pi} \right) - \left(-\frac{1}{(-jk4\pi)^2} \right) \right]$$

$$a_k = 8 \left[j \frac{1}{16k\pi} e^{-jk\pi} + \frac{1}{16(k\pi)^2} e^{-jk\pi} - \frac{1}{16(k\pi)^2} \right]$$

$$a_k = j \frac{1}{2k\pi} (-1)^k + \frac{1}{2(k\pi)^2} (-1)^k - \frac{1}{2(k\pi)^2}$$

$$a_k = \frac{(-1)^k - 1}{2(k\pi)^2} + j \frac{(-1)^k}{2k\pi} \quad k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

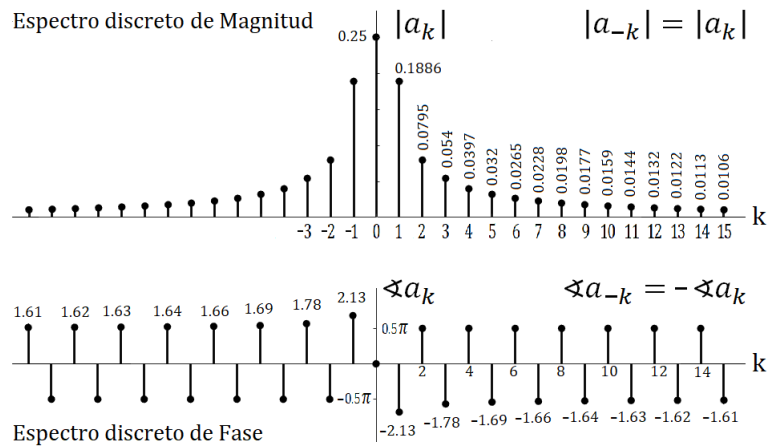
Para $k = 0$

$$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x_p(t) e^{-j0\omega_0 t} dt = \frac{1}{0.5} \int_0^{0.25} 4t dt = 8 \left[\frac{t^2}{2} \right]_{t=0}^{0.25} = 0.25$$

En la sig. tabla se muestran los valores de a_k para $k = 0, 1, \dots, 15$

$a_0 = 0.25$	$ a_0 = 0.25$	$\angle a_0 = 0.0$
$a_1 = -0.1013 - j0.1591$	$ a_1 = 0.1886$	$\angle a_1 = -2.13$
$a_2 = j0.0795$	$ a_2 = 0.0795$	$\angle a_2 = 0.5\pi$
$a_3 = -0.0112 - j0.0530$	$ a_3 = 0.0541$	$\angle a_3 = -1.78$
$a_4 = j0.0397$	$ a_4 = 0.0397$	$\angle a_4 = 0.5\pi$
$a_5 = -0.0040 - j0.0318$	$ a_5 = 0.0320$	$\angle a_5 = -1.69$
$a_6 = j0.0265$	$ a_6 = 0.0265$	$\angle a_6 = 0.5\pi$
$a_7 = -0.0020 - j0.0227$	$ a_7 = 0.0228$	$\angle a_7 = -1.66$
$a_8 = j0.0198$	$ a_8 = 0.0198$	$\angle a_8 = 0.5\pi$
$a_9 = -0.0012 - j0.0176$	$ a_9 = 0.0177$	$\angle a_9 = -1.64$
$a_{10} = j0.0159$	$ a_{10} = 0.0159$	$\angle a_{10} = 0.5\pi$
$a_{11} = -0.0008 - j0.0144$	$ a_{11} = 0.0144$	$\angle a_{11} = -1.63$
$a_{12} = j0.0132$	$ a_{12} = 0.0132$	$\angle a_{12} = 0.5\pi$
$a_{13} = -0.0006 - j0.0122$	$ a_{13} = 0.0122$	$\angle a_{13} = -1.62$
$a_{14} = j0.0113$	$ a_{14} = 0.0113$	$\angle a_{14} = 0.5\pi$
$a_{15} = -0.0004 - j0.0106$	$ a_{15} = 0.0106$	$\angle a_{15} = -1.61$

$$a_0 = 0.25 \quad a_k = \frac{(-1)^{k-1}}{2(k\pi)^2} + j\frac{(-1)^k}{2k\pi} \quad a_k = |a_k|e^{j\angle a_k}$$



$$a_0 = 0.25 \quad a_k = \frac{(-1)^{k-1}}{2(k\pi)^2} + j\frac{(-1)^k}{2k\pi} \quad k = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

Figura 2.1. Espectro discreto de frecuencias de $x_p(t)$ del ejemplo 2.1.

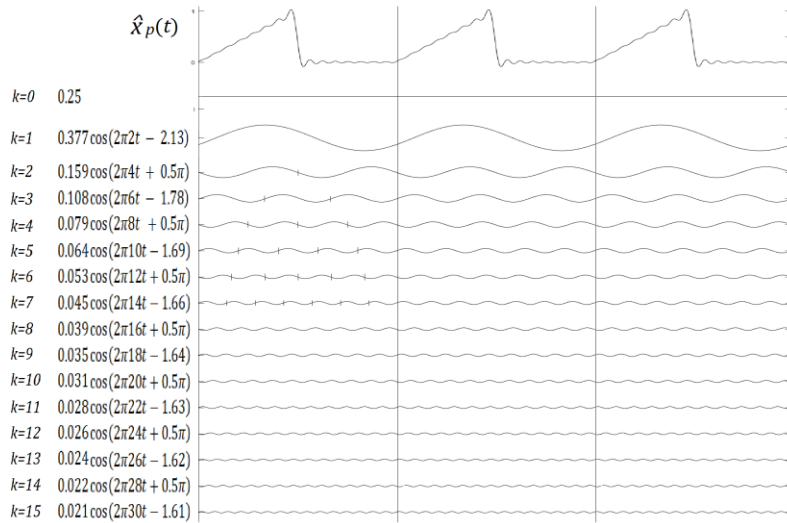


Figura 2.2. Gráfica de $\hat{x}_p(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{15} 2|a_k| \cos(k\omega_0 t + \angle a_k)$, para la señal $x_p(t)$ en el ejemplo 2.1.

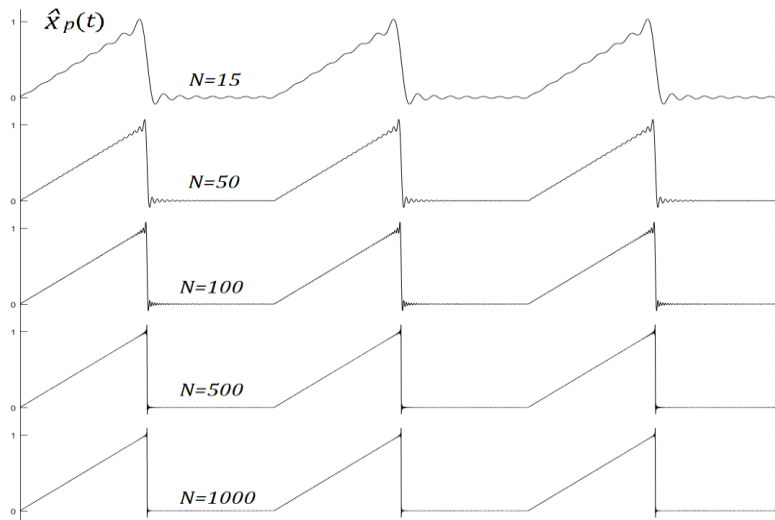
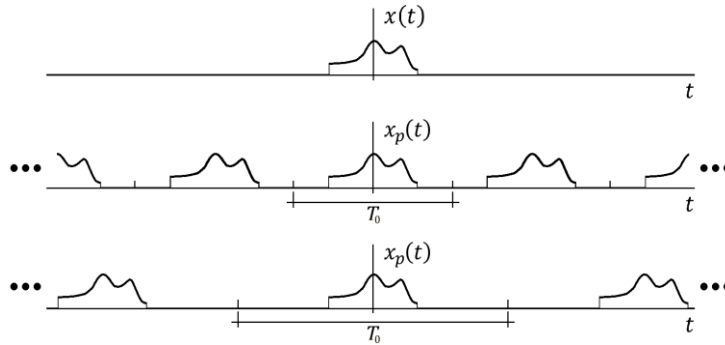


Figura 2.3. Gráfica de $\hat{x}_p(t) = a_0 + \sum_{k=1}^N 2|a_k| \cos(k\omega_0 t + \angle a_k)$, con $N = 15, 50, 100, 500$ y 1000 ; para la señal $x_p(t)$ en el ejemplo 2.1.

2.2 Transformada de Fourier de tiempo continuo

A partir de una señal $x(t)$ aperiódica se puede construir una señal $x_p(t)$ periódica con periodo T_0 , como se muestra en la siguiente figura:



Cuando $T_0 \rightarrow \infty$, $x_p(t) = x(t)$ para cualquier valor finito de t , y la S. de Fourier de $x_p(t)$ se generaliza hacia la T. de Fourier de $x(t)$. En efecto:

Para $x_p(t)$ periódica con periodo T_0 , la ec. (2.2) de los coeficientes de su Serie de Fourier puede reescribirse como:

$$T_0 a_k = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_p(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Con la notación $X(jk\omega_0) = T_0 a_k$, la ec. anterior puede reescribirse como:

$$X(jk\omega_0) = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_p(t) e^{-jk\omega_0 t} dt \quad (2.4)$$

La Serie de F. de $x_p(t)$ con periodo T_0 , ec. (2.1), puede reescribirse como:

$$x_p(t) = \frac{1}{T_0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} T_0 a_k e^{jk\omega_0 t}$$

Con la notación $X(jk\omega_0) = T_0 a_k$, y dado que $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \Rightarrow \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi}$, la ec. anterior puede reescribirse como:

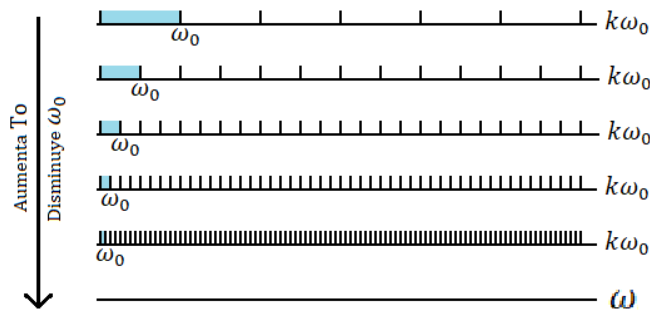
$$x_p(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \omega_0 \quad (2.5)$$

Entonces, en el límite cuando $T_0 \rightarrow \infty$ (y $a_k \rightarrow 0$, en 2.2) se tiene que:

$$x_p(t) = x(t) \quad \forall t < \infty,$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \rightarrow d\omega \text{ (infinitesimal),}$$

$$k\omega_0 \rightarrow \omega \text{ (variable real continua),}$$



También en el límite cuando $T_0 \rightarrow \infty$, $k\omega_0 \rightarrow \omega$ y $x_p(t) \rightarrow x(t)$; la ec. (2.4):

$$X(jk\omega_0) = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_p(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

se convierte en la Transformada de Fourier de $x(t)$:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (2.6)$$

y, en el límite cuando $T_0 \rightarrow \infty$, $\omega_0 \rightarrow d\omega$ y $k\omega_0 \rightarrow \omega$, la ec. (2.5):

$$x_p(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \omega_0$$

se convierte en la Transformada Inversa de Fourier de $X(j\omega)$:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (2.7)$$

Donde $\omega = 2\pi f$.

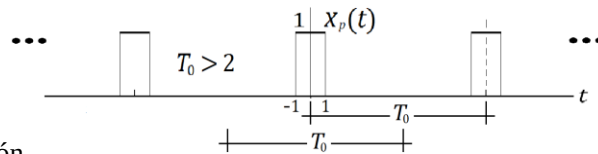
Si $x(t)$ aperiódica es absolutamente integrable, $X(j\omega)$ converge (existe).
Si $x(t)$ es real, la ec. (2.7) puede reescribirse como:

$$x(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} |X(j\omega)| \cos(\omega t + \angle X(j\omega)) d\omega \quad (2.8)$$

La ec. anterior representa a $x(t)$, real, como la "suma" de una infinidad de señales sinusoidales con amplitudes $|X(j\omega)| \frac{d\omega}{\pi}$ y frec. $\omega \in [0, +\infty)$.

Ejemplo 2.2

Para visualizar cómo se generaliza la Serie hacia la T. de Fourier, determinar los coeficientes $T_0 a_k$ de la S. de Fourier de $x_p(t)$ en la sig. figura:



Solución.

$$\begin{aligned} T_0 a_k &= \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x_p(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \int_{-1}^1 e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{-jk\omega_0} e^{-jk\omega_0 t} \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{-1}{jk\omega_0} (e^{-jk\omega_0} - e^{jk\omega_0}) = \frac{-1}{jk\omega_0} (-2j \operatorname{sen}(k\omega_0)) \end{aligned}$$

$$\boxed{T_0 a_k = \frac{2}{k\omega_0} \operatorname{sen}(k\omega_0)} \quad \text{con } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad \text{y } T_0 > 2$$

En las sig. fig. se ilustran los casos cuando $T_0 = 6, 12, 24$ y $T_0 \rightarrow \infty$

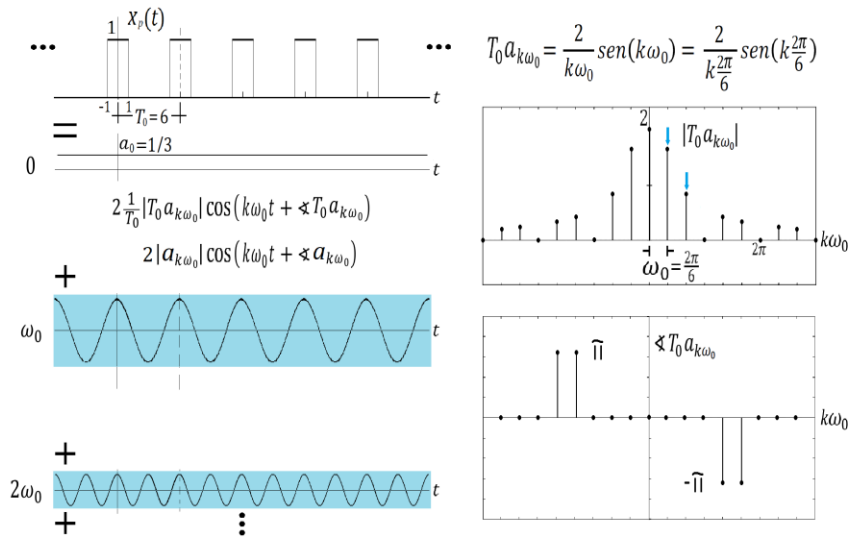


Figura 2.4. De la Serie a la Transformada de Fourier, $T_0 = 6$

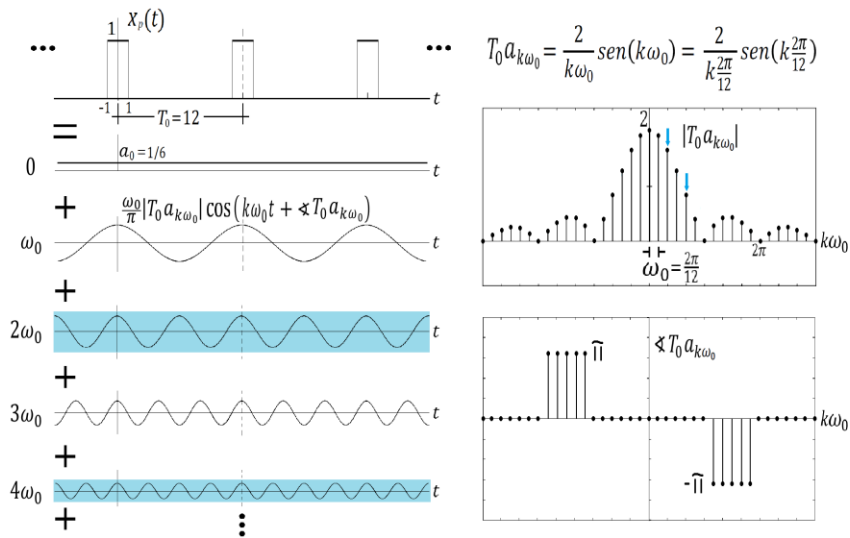
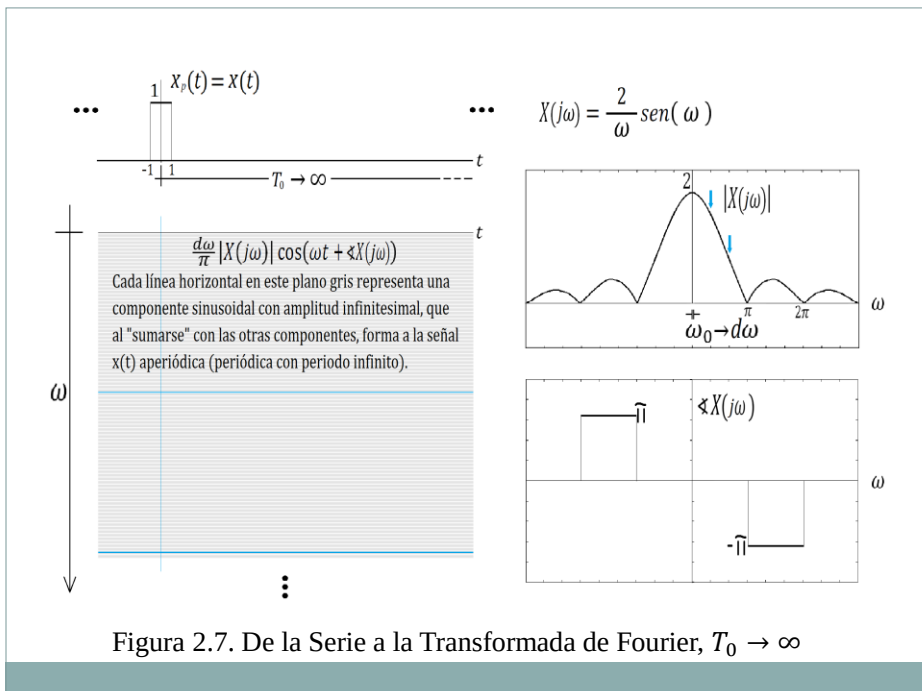
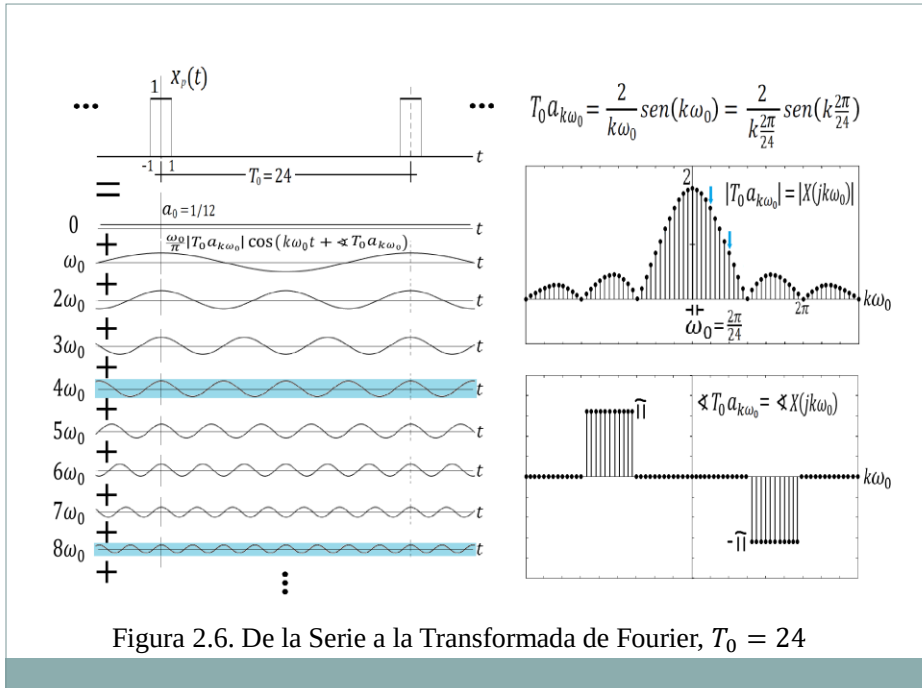


Figura 2.5. De la Serie a la Transformada de Fourier, $T_0 = 12$



Propiedades de la transformada de Fourier de TC		
Propiedad	Señal	$\omega = 2\pi f$
Notación	$x(t), x_1(t), x_2(t)$	$X(j\omega), X_1(j\omega), X_2(j\omega)$
Linealidad	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(j\omega) + bX_2(j\omega)$
Convolución	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(j\omega)X_2(j\omega)$
Diferenciación en t	$\frac{d^n}{dt^n} x(t)$	$(j\omega)^n X(j\omega)$
Desplazamiento en t	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
Desplazamiento en ω	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
Simetría Conjugada	$x(t)$ real	$X(-j\omega) = X^*(j\omega)$
Multiplicación	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$
Relación de Parseval	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) ^2 d\omega$	

Ejemplo 2.3

Obtener la T. de Fourier de la señal sinusoidal $x(t) = A \cos(\omega_0 t)$

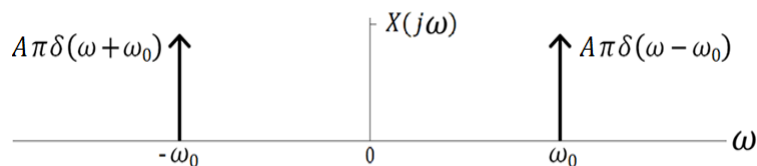
Sol. $x(t) = A \cos(\omega_0 t) = \frac{A}{2} e^{-j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{j\omega_0 t}$

Entonces:
$$X(j\omega) = \mathcal{F} \left\{ \frac{A}{2} e^{-j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{j\omega_0 t} \right\}$$

$$= \frac{A}{2} \mathcal{F} \{ e^{-j\omega_0 t} \} + \frac{A}{2} \mathcal{F} \{ e^{j\omega_0 t} \}$$

Como $e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$, de la ec. anterior se tiene que:

$$X(j\omega) = \frac{A}{2} 2\pi\delta(\omega + \omega_0) + \frac{A}{2} 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$$



Ejemplo 2.4

Determinar la T. de Fourier de $x(t) = e^{-at}u(t)$, $a \in \mathbb{R}$ $a > 0$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at} u(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt \\ &= \left[\frac{1}{-(a+j\omega)} e^{-(a+j\omega)t} \right]_{t=0}^{+\infty} = \frac{-1}{a+j\omega} [e^{-at} e^{-j\omega t}]_{t=0}^{+\infty} \\ &= \frac{-1}{a+j\omega} [0 - 1] \\ X(j\omega) &= \frac{1}{j\omega + a} \quad a > 0\end{aligned}$$

Nótese que con $a < 0$ la T. de Fourier de $x(t) = e^{-at}u(t)$ no converge (no existe).

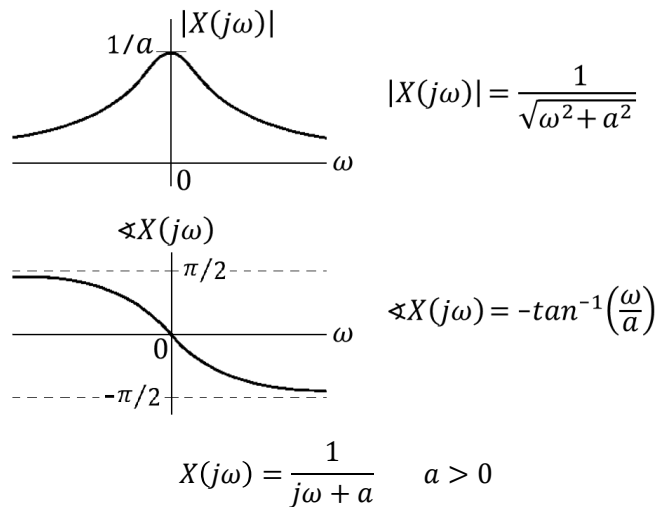


Figura 2.8. Magnitud y fase de $X(j\omega)$ del ejemplo 2.3.

2.3 Relación entre las Transformadas de Fourier y de Laplace

¿Cómo generalizar la transformada de Fourier para también analizar señales cuya transformada de Fourier no converge?

Fácil, obteniendo

$$\mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\} = \int_{-\infty}^{+\infty} [x(t)e^{-\sigma t}]e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt$$

con $\sigma \in \mathbb{R}$ tal que $x(t)e^{-\sigma t}$ sea absolutamente integrable, de forma que $\mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\}$ converja (exista).

Considerando que $s = \sigma + j\omega$, a partir de $\mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\}$ es posible definir la transformada de Laplace como:

$$\mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\} = \mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

Ejemplo 2.12

Obtener la T. de Laplace de $x(t) = e^{-at}u(t)$, $a \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t) e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(a+s)t} dt \\ &= \left[\frac{1}{-(a+s)} e^{-(a+s)t} \right]_{t=0}^{+\infty} = \frac{-1}{s+a} \left[e^{-(a+s)t} \right]_{t=0}^{+\infty} \\ &= \frac{-1}{s+a} \left[e^{-(a+s)t} e^{-j\omega t} \right]_{t=0}^{+\infty} = \frac{-1}{s+a} [0 - 1] \quad \begin{array}{l} \text{si } a + \sigma > 0 \\ \text{o bien } \sigma > -a \end{array} \end{aligned}$$

Finalmente

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{s+a} \quad \text{Re}\{s\} > -a \quad (\text{ROC})$$

ROC: región de convergencia de la transformada de Laplace (en el plano S).

De forma equivalente, cuando la región de convergencia (ROC) de $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$ incluye al eje ω del plano S , la T. de Laplace se puede reducir a la T. de Fourier de $x(t)$, esto es:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(s) \Big|_{s=j\omega}$$

La ecuación anterior implica que la T. de Fourier hereda, entre otras, las siguientes propiedades de la T. de Laplace:

- Linealidad
- Convolución
- Diferenciación en el dominio del tiempo
- Desplazamiento en el tiempo
- Desplazamiento en $s = j\omega$

2.3.1 Transformada unilateral de Laplace

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_{0^-}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

Ésta es una variante de la T. de Laplace y para señales causales (i.e. $x(t) = 0$ para $t < 0$) es igual a la T. de Laplace.

Con la T. unilateral de Laplace en presencia de CI no nulas, la propiedad de diferenciación en el dominio del tiempo se extiende a:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^n x(t)}{dt^n}\right\} = s^n X(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} \frac{d^k x(0)}{dt^k}$$

Por esta razón, la transformada unilateral de Laplace es útil para analizar sistemas descritos por EDL de coeficientes constantes con **CI no nulas, considerando señales de entrada causales.**